

Kanonicke kvantování vch. pole s m=0

Nekovariantní kanonické kvantování

→ uvažujeme limitu $m \rightarrow 0$ Protona pole bez dodací

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

- invariantní vůči kalibračním transformacím $A \rightarrow A + \partial\alpha$
- splňuje Procaovu rovnici $m=0$

$$\square A^\mu - \partial^\mu \partial_\nu A^\nu = 0 = \partial_\mu F^{\mu\nu}$$

- kvůli kalibrační invarianci nemá Cauchyho úlohu jedinečně řešit

- přechod $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{H}$ je singularní:

$$\vec{A} = \vec{\Pi} - \vec{\nabla} A^0 \quad \vec{\Pi} = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \quad \text{3 dynamické rovnice}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi} = 0 \quad \Pi^0 = 0 \quad \text{3 vazby}$$

$$H = \int d^3\vec{x} \left[\frac{1}{2} \vec{\Pi}^2 + \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{A})^2 + \underline{A^0 \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}} \right]$$

→ A^0 je vyřazena z polylobových rovnic, pouze parametrizuje finální stav navození od $V^0 = \frac{1}{m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{\Pi}$

- řešení: musíme navázat časovou invarianci vůči gauge transformaci **gauge-fixingem**, čím zachováme kauzalitu

$$\rightarrow \text{Lorentz} \quad \partial \cdot A = 0$$

$$\rightarrow \text{Axial} \quad A^3 = 0$$

$$\rightarrow \text{Radiational} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \wedge A^0 = 0$$

→ pro radiational gauge fixing efektivně přecházíme k transverzálním poli $\vec{A}_T$, kde reprodukuje

$$\mathcal{L} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \vec{E}^2 - \frac{1}{2} \vec{B}^2$$

$$= \frac{1}{2} \vec{A}_T^2 - \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_T)^2$$

- zobecnění souřadnice jsou $\vec{A}_T$

- kalibrace navrhuje Lorentz kovarianci už na úř na úrovni Lagrangianu

- od začátku pracuje pouze s fyzikálními stupni volnosti

- Heisenbergovy polylobové rovnice jsou ekvivalentní uložení rovnici

$$\square \vec{A}_T = 0$$

- řešením je Lorentz invariantní nekovariantní pole,

tj. $A^\mu(x)$ není čtyřvektor, transformuje se kovariantně při rotacích, ale při boostech potřebná dodatečnou kalibrační transformaci

$$A^\mu \xrightarrow{\text{boost}} A^\mu + \partial^\mu \alpha, \text{ kde } \alpha \dot{=} -\frac{i}{\nabla^2} \vec{A}_T \dot{=} \vec{A}_T$$

↳ ziskáme z $[A^\mu, N^j]$

- má nekovariantní propagátor

$$T[\underbrace{A^i(x)}_{\text{boost}} A^j(y)] = (\delta^{ij} - \frac{\partial^i \partial^j}{\nabla^2}) i \Delta_F(x-y)$$

Kovariantní kanonické kvantování

→ kvadratický Lagrangian pro bezhmotné částice s drahý:

$$\mathcal{L} = \Omega_0 - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2 + F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

- není invariantní vůči kalibračním transformacím, pouze vůči transformaci $A \rightarrow A + \partial\alpha$ splňuje $\square\alpha = 0$

- Heisenbergovy polylobové rovnice

$$\square A^\mu - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\mu \partial_\nu A^\nu = 0$$

↳ takto invariantní vůči harmonické kalibraci, ale má jedinečně řešit Cauchyho úlohu, protože:

$$\partial\alpha|_{t=t_i} = \partial\dot{\alpha}|_{t=t_i} = 0$$

$$\text{znamena} \dot{=} \dot{\alpha}(x)|_{t=t_0} = 0 \quad \alpha(x)|_{t=t_0} = \alpha_i = \text{konst}$$

a jedině řešením rovnice $\square\alpha = 0$ je $\alpha = \alpha_i = \text{konst.}$

⇒ nepředstavuje parametrizaci vedlejších nefyzikálních stupňů volnosti

→ parametr ξ by měl být vyloučen z teorie, protože by na něm neměly fyzikální stupně volnosti záviset

$$\text{Feynmanova kalibrace} \quad \xi = 1$$

→ zkonstruujeme pole

$$A^\mu = \sum_n \int d\vec{p} \left[E_n^\mu(p) e^{-ip \cdot x} a(p, n) + \text{h.c.} \right],$$

kde E_n^μ jsou čtyři nezávislé polarizační vektory

- 2 fyzikální helicity $h = \pm 1$

- 2 nefyzikální helicity $h = T \dots$ transverální

$$h = L \dots \text{longitudinální}$$

Polarizační vektory

- $E_\pm^\mu(p)$ $p \cdot E_\pm(p) = 0$

- $E_T^\mu(p) = \frac{i}{\sqrt{2}} (1, \vec{p}) \sim p$ $p \cdot E_T = 0$

- $E_L^\mu(p) = \frac{i}{\sqrt{2}} (1, -\vec{p})$ $p \cdot E_L = i\sqrt{2} |\vec{p}|$

$$E_n \cdot E_m^* = -\delta_{nm}$$

$$E_n \cdot E_{L/T}^* = 0$$

$$E_L \cdot E_L^* = 0 \quad \sum_{h=\pm T, L} E_h^\mu(p) E_h^{\nu*}(p) = -\eta^{\mu\nu}$$

$$E_T \cdot E_T^* = 0$$

$$E_T \cdot E_L^* = 1$$

Kreační a anihilační operátory

→ jediné netriviální komutační relace jsou

$$[a(p, h), a^\dagger(p', h')] = \delta_{hh'} \tilde{\delta}(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$[a(p, L), a^\dagger(p', T)] = -\tilde{\delta}(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$[a(p, T), a^\dagger(p', L)] = -\tilde{\delta}(\vec{p} - \vec{p}')$$

- reprezentujeme je na Fockově prostoru s vákuem

$$|0\rangle = |0, \pm\rangle \otimes |0, L, T\rangle$$

→ obsahuje nefyzikální stavy L, T

→ komutační relace implikují indefinitnost skalárního součinu

- stavy $|p, L\rangle$ a $|p, T\rangle$ mají nulovou normu

- ziskáme kovariantní kontrakce

$$[A^\mu(x), A^\nu(y)] = -\eta^{\mu\nu} i \Delta(x-y, 0)$$

$$\underline{A^\mu(x) A^\nu(y)} = -\eta^{\mu\nu} i \Delta^+(x-y, 0)$$

$$T[\underline{A^\mu(x) A^\nu(y)}] = -\eta^{\mu\nu} i \Delta_F(x-y, 0)$$

Eliminace nefyzikálních stavů

→ je potřeba je eliminovat z Fockova prostoru a zajistit pozitivní definitnost skalárního součinu

→ pro $\mathcal{L}_I = \frac{1}{2} A^\mu A_\mu$, kde $\partial \cdot A = 0$ je pole

$$\phi_L(x) = \partial \cdot A(x) \text{ volně}$$

$$\phi_L = \sqrt{2} \int d\vec{p} |\vec{p}| [a(p, L) e^{-ip \cdot x} + \text{h.c.}]$$

↳ protože $p \cdot E = 0$ pro $+, -, T$

→ pro nchmotné pole požadujeme podmínku na fyzikální stavy

$$a(p, L) |2 \text{ phys}\rangle = 0,$$

↳ zobecnění $|2 \text{ phys}, 0, \pm\rangle \otimes |0\rangle_L$ protože $|L\rangle$ jsou stavy s nulovou normou

$$\text{což je ekvivalentní} \quad \phi_L^\dagger |2 \text{ phys}\rangle = (\partial \cdot A)^\dagger |2 \text{ phys}\rangle = 0$$

$$\langle 2 \text{ phys} | \phi_L^\dagger = \langle 2 \text{ phys} | (\partial \cdot A)^\dagger = 0$$

$$\Rightarrow \langle 2 \text{ phys} | \partial \cdot A | 2 \text{ phys}\rangle = 0$$

⇒ analogie eliminaci duchů

→ neodstranili jsme ale všechny nefyzikální stavy, kvůli komutačním relacím nedokážeme

$$|2 \text{ phys}\rangle \text{ zjednotit } a^\dagger(p, T),$$

ale mohou obsahovat libovolný počet $a^\dagger(p, L)$.

$$|2 \text{ phys}\rangle = |2 \pm\rangle \otimes |0, L, T\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} |2^{(n)} \pm\rangle \otimes |2^{(n)} L\rangle,$$

obsahují jen fyzikální polarizace

ALE všechny stavy obsahují alespoň jeden $a^\dagger(p, L)$

mají nulovou normu:

$$\langle 2 \text{ phys} | 2 \text{ phys}\rangle = \langle 2 \pm | 2 \pm\rangle$$

$$\langle 2 \text{ phys} | 2 \text{ phys}\rangle = \langle 2 \pm | 2 \pm\rangle$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_{\pm, L} / \mathcal{H}_0,$$

kde stavy s nulovou normou leží v $\mathcal{H}_0$,

tj. jde o vztaci ekvivalence

$$|2\rangle \sim |2'\rangle, \text{ pokud } |2\rangle - |2'\rangle \in \mathcal{H}_0$$

→ fyzikální porovnatelní pak musí splňovat

$$\mathcal{O} \mathcal{H}_{\pm, L} \subset \mathcal{H}_{\pm, L}$$

$$\mathcal{O} \mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}_0$$

- operátory A^μ toto nesplňují!

↳ obsahují $a(p, T)$ $\propto p^\mu$

$$\langle 2 \pm + \Delta_L | A^\mu | 2 \pm + \Delta_L \rangle = \langle 2 \pm | A^\mu | 2 \pm \rangle + \int d\vec{p} [\tilde{E}_\pm^\mu(p) \langle 2 \pm, 0 | e^{-ip \cdot x} + \text{h.c.}]$$

$$= \langle 2 \pm | A^\mu | 2 \pm \rangle + \underbrace{\partial^\mu \alpha(2 \pm, \Delta_L)(x)}_{\text{nepřímá kalibrační transformace}}$$

- H je fyzikální porovnatelní

$$\langle 2 \text{ phys} | H | 2 \text{ phys}\rangle = \langle 2 \pm | H_{\text{eff}} | 2 \pm \rangle$$

$$H_{\text{eff}} = \int d\vec{p} |\vec{p}| \sum_{h=\pm} a^\dagger(p, h) a(p, h)$$

Obecně pro $\xi \neq 1$

→ pole splňuje

$$\square A^\mu - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) \partial^\mu \partial \cdot A = 0$$

a lze ho psát ve tvaru

$$A^\mu = \underbrace{\Omega^\mu}_{\text{pole, co jsou zharmonizovali předtím}} + \frac{1-\xi}{2} \partial_\mu (x \cdot \lambda(x)) + \underbrace{\partial^\mu \beta(x)}_{\text{je harmonická}}$$

→ z tvaru rovnice lze najít Greenova funkce

$$[\square \delta_\nu^\mu - (1 - \frac{1}{\xi}) \partial^\mu \partial_\nu] \Delta^{\mu\nu}(x-y) = \eta^{\mu\nu} \delta^{(4)}(x-y)$$

$$[-p^2 \delta_\nu^\mu + (1 - \frac{1}{\xi}) p^\mu p_\nu] \tilde{\Delta}_\nu^\mu(p) = \delta_\nu^\mu$$

$$\Rightarrow \tilde{\Delta}^{\mu\nu}(p) = -\frac{i}{p^2 + i0} \left(\eta^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{p^\mu p^\nu}{p^2} \right)$$

→ nežádí na tom výsledky ξ -matice pro $\partial \cdot A = 0$,

protože $p^\mu \tilde{\Delta}_\mu(p) = 0 \Rightarrow$ čist vyjadřuje